

Kazalo

Izpitna vprašanja za ustni izpit	2
1. Interakcija nabitih delcev s snovjo	2
2. Interakcija visokoenergijskih žarkov gama s snovjo	4
3. Ionizacijski detektorji (cilindrična komora, plaz, signal, MWPC)	5
4. Ionizacijski detektorji (driftna komora)	7
5. Polprevodniški detektorji	8
6. Detekcija svetlobe	9
7. Scintilacijski detektorji	10
8. Detekcija nevtralnih delcev (gama, ločevanje n/gama)	11
9. Detekcija nevtralnih delcev (počasni in hitri nevtroni)	13
10. Detekcija nevtralnih delcev (nevtrini)	14
11. Identifikacija nabitih delcev (TOF in dE/dx)	15
12. Identifikacija nabitih delcev (Cerenkov in RICH)	16
13. Identifikacija nabitih delcev (prehodno sevanje)	17
14. Identifikacija nabitih delcev (mioni)	18
15. Meritev energije (EM plaz in EM kalorimetri)	19
16. Meritev energije (hadronski plaz in HCAL)	20

Izpitna vprašanja za ustni izpit

1. Interakcija nabitih delcev s snovjo

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
1	Kaj je ionizacija?	Proces, v katerem delec preda atomskemu elektronu dovolj energije, da ta zapusti atom; nastane par prosti elektron in pozitivni ion.
2	Kaj je vzbujanje (ekscitacija)?	Proces, v katerem prenesena energija ne zadošča za ionizacijo, ampak le premakne atomski elektron na višji energijski nivo.
3	Kaj je sipalni presek?	Merilo za verjetnost interakcije med delcem in tarčo.
4	Kaj je Lorentzov faktor β ?	Razmerje med hitrostjo delca in hitrostjo svetlobe: $\beta = v/c$.
5	Kaj je Lorentzov faktor γ ?	$\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$.
6	Kaj je δ -elektron?	Elektron, ki pri trku dobi dovolj energije, da sam ionizira nadaljnje atome snovi.
7	Kaj je T_{max} pri izgubah energije?	Največja energija, ki jo lahko delec prenese na elektron v enem samem trku.
8	Kaj je efekt nasičenja (density effect)?	Pojav, da pri zelo visokih energijah dielektrična konstanta snovi pade pod 1 in prepreči neomejen relativistični dvig energijskih izgub.
9	Naštej konstante v predfaktorju $4\pi N_A r_e^2 m_e c^2$ Bethe-Blochove formule.	Avogadrovo število N_A , klasični radij elektrona r_e in mirovna energija elektrona $m_e c^2$.

Blok 2: Interakcija težkih nabitih delcev

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
10	Kateri delci so težki nabiti delci?	Vsi delci z maso bistveno večjo od mase elektrona ($M \gg m_e$), na primer protoni, mioni, delci alfa in težji ioni.
11	Kako težek nabit delec izgublja energijo v snovi?	Preko elektromagnetne interakcije z atomi, dokler se na koncu ne ustavi.
12	Katera dva procesa ločimo pri interakciji težkih nabitih delcev s snovjo?	Neelastično sipanje na atomskih elektronih in elastično sipanje na atomskem jedru.
13	Kaj povzroči neelastično sipanje na atomskih elektronih?	Vzbujanje elektronov na višja energijska stanja ali njihovo ionizacijo (odcep od atoma).
14	Zakaj je neelastično sipanje na atomskih elektronih daleč najpomembnejši proces za izgubo energije?	Ker je njegov sipalni presek relativno velik, zato se na poti delca zgodi ogromno število takšnih trkov.
15	Zakaj težek nabit delec izgublja energijo skoraj zvezno?	Ker se zgodi ogromno število trkov z majhnim prenosom energije.
16	Kaj se zgodi pri elastičnem sipanju na atomskem jedru?	Delec izgubi zanemarljivo malo energije, spremeni pa se njegova smer.
17	Zakaj delec pri sipanju na atomskem jedru izgubi zanemarljivo malo energije?	Ker je jedro precej masivnejše od vpadnega delca.
18	Kako se imenuje elastično sipanje na atomskem jedru?	Rutherfordovo sipanje.
19	Kdaj je Rutherfordovo sipanje pomembno?	Predvsem pri nizkih energijah.
20	Kaj je osnova za večkratno sipanje delca?	Elastično sipanje (Rutherfordovo sipanje) na atomskih jedrih.

Blok 3: Bethe-Blochova formula

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
21	Zapiši Bethe-Blochovo formulo za povprečno izgubo energije težkih nabitih delcev.	$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \frac{Z}{A} \rho \frac{z_p^2}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} \right]$
22	Kako imenujemo količino $-dE/dx$ iz Bethe-Blochove formule?	Ustavljalna moč (angl. stopping power), to je povprečna izguba energije na enoto poti.
23	Kaj pomeni faktor z_p^2 v Bethe-Blochovi formuli?	Izguba energije je sorazmerna s kvadratom naboja vpadnega delca, izraženim v enotah osnovnega naboja e .
24	Zakaj je izguba energije sorazmerna s kvadratom naboja delca?	Ker je Coulombova sila med delcem in atomskim elektronom sorazmerna z nabojem delca, prenesena energija pa s kvadratom te sile.
25	Zakaj je izguba energije obratno sorazmerna s kvadratom hitrosti ($1/\beta^2$)?	Ker pri manjši hitrosti delec na elektron deluje dlje časa in mu zato prenese večji sunek sile.
26	Kateri parametri snovi nastopajo v Bethe-Blochovi formuli?	Vrstno število Z , masno število A , gostota ρ in povprečni ionizacijski potencial I .
27	Kaj je povprečni ionizacijski potencial I ?	Ključni parameter snovi, ki povzema vse njene atomske lastnosti.
28	Kaj opisuje logaritemski člen v Bethe-Blochovi formuli?	Odvisnost izgube energije od energije delca ($\beta\gamma$) in maksimalnega prenosa energije T_{max} ; povzroči relativistični dvig pri visokih energijah.
29	Zakaj logaritemski člen povzroči relativistični dvig izgub pri visokih energijah?	Ker logaritemski člen z $\beta\gamma$ narašča, člen $1/\beta^2$ pa je pri visokih energijah že približno enak 1, zato logaritemski člen prevlada.
30	Kaj opisuje popravek za gostoto $\delta(\beta\gamma)$?	Efekt nasičenja, ki pri visokih energijah prepreči neskončen porast izgub in splošči krivuljo.
31	Kje ima krivulja dE/dx svoj minimum?	Pri $\beta\gamma \approx 3-4$.
32	Kaj je minimalno ionizirajoči delec (MIP)?	Delec v območju $\beta\gamma \approx 3-4$, ki izgublja najmanj energije.

Blok 4: Doseg delca

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
33	Kaj je doseg R delca?	Pot, ki jo delec z začetno energijo E_0 opravi skozi snov, preden se ustavi.
34	Zapiši izraz za doseg delca $R(E_0)$.	$R(E_0) = \int_0^{E_0} \frac{1}{-dE/dx} dE'$
35	Zakaj delec največ energije odloži tik preden se ustavi?	Ker je $dE/dx \propto 1/\beta^2$; ko se delec upočasni, ustavljalna moč močno naraste.
36	Kaj je Braggov vrh?	Oster vrh v odvisnosti dE/dx od globine prodiranja v snov, ki nastane tik pred koncem poti delca.
37	Kje se izkorišča Braggov vrh?	V protonski terapiji raka.
38	Zakaj je Braggov vrh uporaben v protonski terapiji?	Ker z izbiro začetne energije protonov dosežemo, da se večina doze odloži v tumorju, zdravo tkivo pred in za njim pa dobi bistveno manjšo dozo.

Blok 5: Energijsko stresanje in porazdelitev izgub

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
39	Kaj je energijsko stresanje (energy straggling)?	Pojav, da delci z enako začetno energijo, ki preidejo enako debelino snovi, ne izgubijo enake količine energije.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
40	Zakaj pride do energijskega stresanja?	Ker je izguba energije stohastičen proces: delec v posameznem trku včasih izgubi malo, včasih veliko energije.
41	Katera količina določa obliko porazdelitve energijskih izgub?	Parameter $\kappa = \langle \Delta E \rangle / T_{max}$, razmerje med povprečno izgubo v absorberju in maksimalnim prenosom energije v enem trku.
42	Katero porazdelitev izgub dobimo pri debelih absorberjih ($\kappa > 10$)?	Gaussovo porazdelitev.
43	Zakaj je pri debelih absorberjih porazdelitev izgub Gaussova?	Ker je število trkov zelo veliko, zato se po centralnem limitnem izreku vsota majhnih prispevkov porazdeli po Gaussu.
44	Kaj velja pri debelih absorberjih ($\kappa > 10$) za povprečno izgubo $\langle \Delta E \rangle$?	Ujema se z najverjetnejšo izgubo energije, to je z vrhom porazdelitve.
45	Katero porazdelitev izgub dobimo pri tankih absorberjih ($\kappa \ll 1$)?	Landauovo porazdelitev, ki je močno asimetrična z dolgim repom proti visokim energijam.
46	Kaj povzroči dolg rep Landauove porazdelitve?	Redki trki z velikim prenosom energije, pri katerih nastanejo δ -elektroni.
47	Zakaj je pri tankem absorberju najverjetnejša izguba Δ_p manjša od povprečne?	Ker rep redkih velikih izgub dvigne povprečno vrednost, vrh porazdelitve pa ostane pri nižjih energijah.

2. Interakcija visokoenergijskih žarkov gama s snovjo

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
48	Kaj je mirovna energija elektrona $m_e c^2$?	0,511 MeV.
49	Kaj je vezavna energija elektrona v atomu?	Energija, s katero je elektron vezan na atom; pri fotoefektu jo odštejemo od energije fotona.
50	Kako sta povezani energija in valovna dolžina fotona?	$E = hc/\lambda$; manjša energija pomeni daljšo valovno dolžino.

Blok 2: Trije procesi

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
51	Kako se fotoni razlikujejo od nabitih delcev pri izgubi energije?	Energijo izgubljajo v posameznih, diskretnih dogodkih in ne zvezno.
52	Kaj se zgodi s fotonom v enem samem trku?	Bodisi izgine (je absorbiran) bodisi se siplje pod velikim kotom z znatno izgubo energije.
53	Od česa je odvisna verjetnost interakcije fotona?	Od energije fotona E_γ in vrstnega števila snovi Z .
54	Kaj je fotoelektrični pojav (fotoefekt)?	Foton se v celoti absorbira na atomu, njegova energija pa izbije vezani elektron.
55	Kolikšno kinetično energijo dobi elektron pri fotoefektu?	Energijo fotona, zmanjšano za vezavno energijo elektrona.
56	Kje je fotoefekt dominanten?	Pri nizkih energijah, pod 100 keV.
57	Kako je odvisen presek fotoefekta od energije in Z ?	$\sigma_{pe} \propto Z^5/E_\gamma^{3,5}$: strmo pada z energijo in močno narašča z vrstnim številom.
58	Kaj je Comptonovo sipanje?	Foton se siplje na šibko vezanem (skoraj prostem) elektronu, mu preda del energije in odleti z manjšo energijo (daljšo valovno dolžino).
59	Kje je Comptonovo sipanje dominantno?	V srednjem energijskem območju, okoli 1 MeV.
60	Kako je odvisen presek Comptonovega sipanja od energije in Z ?	$\sigma_C \propto Z \ln(E_\gamma)/E_\gamma$; odvisnost od Z je šibkejša kot pri fotoefektu.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
61	Kaj je tvorba parov?	Foton z energijo nad $2m_e c^2 \approx 1,022$ MeV v bližini jedra izgine in ustvari par elektron–pozitron.
62	Kdaj je tvorba parov mogoča?	Šele nad pragom $E_\gamma > 2m_e c^2 \approx 1,022$ MeV.
63	Kje je tvorba parov dominantna?	Pri visokih energijah, nad nekaj MeV.
64	Kako je odvisen presek tvorbe parov od Z ?	$\sigma_{pair} \propto Z^2$.
65	Zakaj mora tvorba parov potekati v bližini jedra?	Zaradi ohranitve gibalne količine: jedro prevzame del gibalne količine, sicer proces ni mogoč.
66	Zakaj fotoni interagirajo preko diskretnih dogodkov in ne zvezno?	Ker nimajo naboja in zato nimajo stalnega Coulombovega polja do elektronov, kot ga ima nabit delec.

Blok 3: Primerjava ogljika in svinca

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
67	Kateri proces prevladuje v ogljiku ($Z = 6$) v zelo širokem energijskem območju?	Comptonovo sipanje.
68	Zakaj v ogljiku prevladuje Comptonovo sipanje?	Ker sta pri nizkem Z fotoefekt ($\propto Z^5$) in tvorba parov ($\propto Z^2$) manj verjetna.
69	Kateri proces prevladuje v svincu ($Z = 82$) pri nizkih energijah?	Fotoefekt, saj je odvisen od Z^5 .
70	Kateri proces v svincu prevlada nad nekaj MeV?	Tvorba parov, saj je odvisna od Z^2 .
71	Kakšno je območje dominance Comptonovega sipanja v svincu?	Zelo ozko, stisnjeno med območji fotoefekta in tvorbe parov.

3. Ionizacijski detektorji (cilindrična komora, plaz, signal, MWPC)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
72	Kaj je primarna ionizacija v plinu?	Neposredni trki vpadnega delca, pri katerih nastanejo prosti elektroni in pozitivni ioni.
73	Kaj je driftna hitrost v_D ?	Povprečna hitrost, s katero se nosilec naboja premika v električnem polju.
74	Kaj je mobilnost ionov?	Sorazmernostni faktor med driftno hitrostjo in reduciranim poljem: $v_D^+ = \mu^+ E/p$.

Blok 2: Cilindrična komora in nastanek plazmu

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
75	Iz česa je sestavljena cilindrična komora?	Iz valjaste katode in tanke anodne žice vzdolž njene osi; volumen je napolnjen s plinom.
76	Kako je odvisno električno polje od oddaljenosti od žice?	$E(r) \propto 1/r$: izjemno močno je v bližini anode, z oddaljenostjo pada.
77	Zakaj je polje tik ob anodni žici izjemno močno?	Ker se v cilindrični geometriji polje $E(r) \propto 1/r$ ob tanki žici z majhnim polmerom skoncentrira.
78	Kaj se dogaja s primarnimi elektroni daleč od anode?	V šibkem polju le driftajo proti anodi, brez ojačanja.
79	Kdaj se sproži ionski plaz?	Ko elektron v bližini anode na prosti poti pridobi dovolj energije za ionizacijo molekule plina (pri $E > 10$ kV/cm).
80	Kaj je ionski plaz (avalanche)?	Verižna reakcija ionizacij, ki prvotno majhno število elektronov pomnoži za faktor 10^4 do 10^6 .

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
81	Zakaj število elektronov v plazmu narašča eksponentno?	Ker je prirastek sorazmeren z obstoječim številom elektronov: vsak nov elektron sam ionizira naprej.
82	Kakšno ojačanje dosežemo v proporcionalnem načinu?	10^4 do 10^6 .

Blok 3: Časovni razvoj signala

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
83	Zakaj signal na elektrodah ni posledica prihoda elektronov na anodo?	Ker signal inducira gibanje nabojev v električnem polju med elektrodama.
84	Zakaj je prispevek hitrih elektronov k signalu zanemarljiv?	Ker nastanejo zelo blizu anode in preletijo le majhen del napetostne razlike ($\sim 1\%$ signala).
85	Kateri del naboja določa glavnino signala?	Pozitivni ioni, ki nastanejo tik ob anodi in potujejo proti katodi.
86	Trenutni korak: sprememba potencialne energije ionov ob premiku za dr je $d(QU) = -QE(r)dr$. Kateri je naslednji korak?	Izenačimo jo s spremembo elektrostatične energije kondenzatorja: $dW_e = U_0Cl du$, torej $-QE(r)dr = U_0Cl du$.
87	Trenutni korak: $-QE(r)dr = U_0Cl du$. Kateri je naslednji korak?	Izrazimo inducirano napetost: $du = -\frac{QE(r)}{U_0Cl} dr$.
88	Trenutni korak: $du = -\frac{QE(r)}{U_0Cl} dr$. Kateri je naslednji korak?	Vstavimo $E(r) = \frac{U_0}{r \ln(b/a)}$ in $C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)}$: $du = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr}{r}$.
89	Trenutni korak: $du = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \frac{dr}{r}$. Kateri je naslednji korak?	Integriramo od anode ($r = a$) do trenutne lege ionov $r(t)$: $u(t) = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r(t)}{a}$.
90	Trenutni korak: $u(t) = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r(t)}{a}$, manjka še $r(t)$. Kateri je naslednji korak?	Uporabimo enačbo gibanja ionov $dr/dt = v_D^+ = \mu^+ E(r)$ in integriramo: $r(t) = a\sqrt{1 + t/t_0}$.
91	Trenutni korak: $r(t) = a\sqrt{1 + t/t_0}$. Kateri je naslednji korak?	Vstavimo $r(t)$ v izraz za signal: $u(t) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \left(1 + \frac{t}{t_0}\right)$.
92	Kakšna je oblika signala $u(t)$?	Hiter začetni porast, ko so ioni v močnem polju ob anodi, nato vse počasnejše naraščanje.
93	Kolikšen je celoten čas zbiranja ionov in zakaj je problematičen?	$T_0 \approx t_0(b/a)^2$, reda velikosti $500 \mu s$; za eksperimente v fiziki delcev je prepočasn.
94	Kako rešimo problem počasnega signala?	Signal elektronsko oblikujemo (filtriramo z RC vezjem); dobimo krajše, a amplitudno manjše pulze.

Blok 4: Večžična proporcionalna celica (MWPC)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
95	Kaj je večžična proporcionalna celica (MWPC)?	Niz vzporednih anodnih žic med dvema ravnima katodnima ploščama, ki omogoča določanje lokacije preleta delca.
96	Kdo in kdaj je izumil MWPC?	Georges Charpak, leta 1968.
97	Kako deluje vsaka anodna žica?	Vsaka žica je samostojen proporcionalni števec; plaz se sproži na žici, ki je najbližja preletu delca.
98	Kako določimo koordinato preleta pri digitalnem branju?	Po identifikaciji žice, ki je dala signal; natančnost je $\sigma_x = d/\sqrt{12}$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
99	Zakaj je digitalna ločljivost omejena z razmikom žic d ?	Ker delec zadene poljubno točko med dvema žicama z enako verjetnostjo, signal pa dobimo le od najbližje žice.
100	Kako izboljšamo ločljivost preko digitalnega branja?	Z branjem induciranih signalov na segmentiranih katodah in izračunom težišča naboja $\bar{x} = \sum(x_i A_i) / \sum A_i$.
101	Zakaj uporabljamo mešanico žlahtnega plina in gasilnega plina?	Argon omogoča ojačanje pri nizkih napetostih; organski plin absorbira UV fotone iz plazmu in prepreči širjenje plazov na sosednje žice.
102	Kako dobimo drugo koordinato (vzdolž žic)?	S segmentiranimi katodami (težišče naboja na trakovih) ali z charge division na uporovni žici (razmerje amplitud na obeh koncih).

4. Ionizacijski detektorji (driftna komora)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
103	Kaj je difuzija oblaka naboja v plinu?	Naključno širjenje oblaka naboja zaradi termičnega gibanja; širina raste kot $\sigma_x = \sqrt{2Dt}$.
104	Kaj pomeni, da ima plin nasičeno driftno hitrost?	Driftna hitrost je v določenem območju polj skoraj neodvisna od električnega polja.

Blok 2: Delovanje in resolucija

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
105	Kako driftna komora določi položaj preleta delca?	Z natančnim merjenjem časa drifta elektronov od mesta ionizacije do anode: $x = v_D \cdot t$.
106	Zakaj mora biti driftna hitrost čim bolj konstantna?	Ker je pretvorba iz časa v razdaljo ($x = v_D t$) enolična le, če v_D ne niha s poljem ali temperaturo.
107	S kakšnimi plini dosežemo konstantno driftno hitrost?	S plini z nasičeno driftno hitrostjo, npr. z mešanicami argona z etanom ali izobutanom.
108	Zakaj so gasilni plini nujni v driftnih komorah?	Ker absorbirajo UV fotone in preprečujejo iskrenje pri visokih ojačanjih.
109	Naštej prispevke k resoluciji driftne komore.	Difuzija, statistika primarne ionizacije, elektronika (negotovost t_0 in jitter) ter magnetno polje (Lorentzov kot).
110	Zakaj je difuzija dominanten prispevek pri dolgih driftnih poteh?	Ker se oblak naboja med potovanjem širi ($\sigma \propto \sqrt{L}$) in zamegli čas prihoda.
111	Kako zmanjšamo vpliv difuzije?	Z uporabo plinov s počasno difuzijo ali z močnim magnetnim poljem (kot v TPC).
112	Zakaj statistika primarne ionizacije prispeva k negotovosti?	Ker ionizacija nastaja v diskretnih skupkih, zato ni natančno določeno, kje se nahaja prvi cluster, ki sproži signal.
113	Kaj prispeva elektronika k resoluciji?	Negotovost pri določanju začetnega časa t_0 in trepetanje ure (jitter) pri merjenju TDC.
114	Kaj se zgodi s potjo elektronov v magnetnem polju?	Ne potujejo naravnost, temveč pod Lorentzovim kotom α , za katerega velja $\tan \alpha = \omega \tau$.
115	Zakaj je treba Lorentzov kot upoštevati pri rekonstrukciji?	Ker brez natančnih korekcij kota izračunana pot (in s tem položaj delca) ne bi bila pravilna.

5. Polprevodniški detektorji

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
116	Kaj je vrzel v polprevodniku?	Prazno mesto v valenčnem pasu, ki se obnaša kot nosilec naboja s pozitivnim nabojem.
117	Kaj je dopiranje polprevodnika?	Kontrolirano dodajanje majhnih količin nečistoč, ki močno spremenijo njegove električne lastnosti.
118	Kaj sta polprevodnika p-tipa in n-tipa?	p-tip: večinski nosilci so vrzeli; n-tip: večinski nosilci so elektroni.

Blok 2: p-n stik in osiromašena plast

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
119	Kaj se zgodi ob stiku polprevodnika p-tipa in n-tipa?	Nosilci difundirajo čez mejo in rekombinirajo; ob stiku ostanejo le nepremični ionizirani atomi nečistoč.
120	Kaj je osiromašena plast?	Območje ob stiku brez prostih nosilcev naboja, v katerem so le nepremični ioni.
121	Kateri ioni so na p- in kateri na n-strani osiromašene plasti?	Na p-strani negativni akceptorski ioni, na n-strani pozitivni donatorski ioni.
122	Kaj ustvarijo nepremični ioni v osiromašeni plasti?	Notranje električno polje in s tem vgrajeni potencial V_{bi} , ki ustavi nadaljnjo difuzijo.
123	Zakaj potrebujemo zunanjo zaporno napetost?	Ker vgrajeni potencial ustvari le zelo tanko osiromašeno plast; za velik aktivni volumen jo moramo razširiti.
124	Kako je širina osiromašene plasti odvisna od zaporne napetosti?	Narašča s korenem napetosti: $d \propto \sqrt{V_{bias}}$.
125	Kakšen material potrebujemo za polno osiromašenje pri razumnih napetostih?	Polprevodnik visoke specifične upornosti (zelo nizka koncentracija primesi N_D).
126	Kakšna je gostota naboja v osiromašeni plasti enostranskega stika?	Konstantna, enaka koncentraciji primesi.
127	Trenutni korak: Poissonova enačba $\nabla^2 V = -\rho/\epsilon$, v osiromašeni plasti je ρ konstantna. Kateri je naslednji korak?	Z prvo integracijo ugotovimo, da je električno polje $E(x)$ linearna funkcija globine.
128	Trenutni korak: $E(x)$ je linearna funkcija globine. Kateri je naslednji korak?	Z drugo integracijo dobimo potencial $V(x)$, ki je kvadratna funkcija globine.

Blok 3: Časovni razvoj signala

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
129	Kaj ustvari delec pri prehodu skozi osiromašeno plast?	Pare elektron-vrzel; za silicij je potrebna energija le 3,6 eV na par.
130	Kaj pravi Ramojev teorem?	Gibajoč naboj q s hitrostjo v inducira tok $i(t) = -q\vec{v} \cdot \vec{E}_w$, kjer je $\vec{E}_w$ uteženo polje.
131	Kaj je uteženo polje?	Polje, določeno le z geometrijo elektrod (potencial 1 na opazovani elektrodi, 0 na ostalih), ne z dejanskim poljem v detektorju.
132	Kakšno je uteženo polje v planarni geometriji?	Homogeno: $E_w = 1/d$, kjer je d debelina detektorja.
133	Zakaj signal nastane ob gibanju naboja in ne ob njegovem prihodu na elektrodo?	Ker gibanje naboja spreminja inducirani naboj na elektrodah; v planarni geometriji je inducirani naboj $dQ = q dx/d$.
134	Kolikšen inducirani naboj nastane, ko nosilec prepoti razdaljo dx ?	$dQ = q dx/d$: sorazmeren je z deležem prepotovane poti glede na celotno debelino.
135	Kakšno obliko ima časovni potek signala?	Hitrejši elektroni ($\mu_e > \mu_h$) dajejo strm začetni porast, počasnejše vrzeli dolg rep.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
136	Čemu je enak skupni inducirani naboj, ko vsi nosilci dosežejo elektrode?	Vsoti prispevkov elektronov in vrzeli, torej celotnemu ustvarjenemu naboju.

6. Detekcija svetlobe

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
137	Kaj je izstopno delo Φ ?	Energija, potrebna, da elektron zapusti snov (premagal vezavo v snovi).
138	Kaj je zunanji fotoefekt?	Proces, pri katerem foton izbije elektron s površine snovi, kjer ga nato lahko merimo v vakuumu.
139	Kaj je notranji fotoefekt?	Proces, pri katerem foton z energijo nad prepovedanim pasom ($h\nu > E_g$) v polprevodniku ustvari par elektron–vrzel.

Blok 2: Vakuumska fotopomnoževalka (PMT)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
140	Kaj je vakuumna fotopomnoževalka (PMT)?	Naprava, ki združuje detekcijo fotonov preko zunanjega fotoefekta in visoko ojačanje z dinodami v vakuumski posodi.
141	Kaj se zgodi na fotokatodi?	Foton izbije fotoelektron preko zunanjega fotoefekta.
142	Zapiši energijsko bilanco fotoefekta na fotokatodi.	$E_{e,kin} = h\nu - \Phi$.
143	Kakšen pogoj mora veljati za energijo fotona?	$h\nu > \Phi$; to določa pragovno valovno dolžino detektorja.
144	Kaj je kvantni izkoristek η fotokatode?	Razmerje med številom izbitih fotoelektronov in številom vpadnih fotonov.
145	Kaj so dinode?	Elektrode, prevlečene z materialom z visokim koeficientom sekundarne emisije δ .
146	Zakaj en elektron ob zadetku dinode ustvari več elektronov?	Zaradi sekundarne emisije: vpadni elektron izbije δ sekundarnih elektronov.
147	Zapiši ojačanje PMT po n stopnjah.	$G = \delta^n$.
148	Kakšno ojačanje doseže tipična PMT?	$G \approx 10^7 - 10^8$ (okoli 10–14 dinod).
149	Kaj je glavni vir šuma v PMT?	Termionska emisija elektronov s fotokatode (temni tok).
150	Zakaj termionska emisija močno narašča s temperaturo?	Ker se s temperaturo močno poveča število elektronov, ki termično premagajo izstopno delo.
151	Zakaj PMT potrebujejo μ -metalni oklop?	Ker tudi šibko magnetno polje odkloni poti elektronov med dinodami in drastično zmanjša ojačanje.

Blok 3: Polprevodniški senzorji za svetlobo

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
152	Kako delujejo polprevodniški svetlobni senzorji?	Z notranjim fotoefektom: foton z energijo nad prepovedanim pasom ustvari par elektron–vrzel.
153	Kaj je fotodioda (PD)?	Preprost p-n stik v zaporni smeri brez notranjega ojačanja ($G = 1$), s kvantnim izkoristkom $QE > 80\%$.
154	Kdaj uporabimo fotodiodo?	Tam, kjer je svetlobe veliko (npr. elektromagnetni kalorimetri); ni primerna za detekcijo posameznih fotonov.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
155	Kaj je plazovna fotodioda (APD)?	Fotodioda pri višjih zapornih napetostih, kjer plazovno množenje nosilcev da ojačanje $G \approx 10^2-10^3$.
156	Kaj je silicijeva fotopomnoževalka (SiPM)?	Matrika majhnih APD mikrocelic, vezanih vzporedno, ki delujejo nad prebojno napetostjo (Geigerjev način).
157	Kako deluje posamezna mikrocelica SiPM?	Binarno: en sam par elektron-vrzel sproži neustavljiv Geigerjev plaz, ki ga prekine dušilni upor.
158	Kakšno ojačanje ima celica SiPM in kakšen je skupni signal?	$G \approx 10^6$ na celico; skupni signal je vsota signalov vseh sproženih celic.
159	Naštev prednosti SiPM.	Majhna velikost, delovanje v močnem magnetnem polju ($B > 1,5$ T), vrhunska časovna ločljivost ($\sigma \approx 80$ ps) in ojačanje primerljivo s PMT.
160	Kaj je hibridni fotodetektor (HPD)?	Fotokatoda z vakuumom, v katerem se fotoelektron pospeši (približno 10 kV) in udari neposredno v silicijev senzor (ojačanje z bombardiranjem).
161	Kaj omogoča HPD v amplitudnem spektru?	Jasno ločene vrhove za 1, 2, 3... fotoelektrone, torej natančno štetje posameznih fotonov.
162	Zakaj ima HPD izjemno majhne statistične fluktuacije?	Ker ojačanje v enem samem koraku ustvari veliko število nosilcev (približno 3000) v siliciju.

7. Scintilacijski detektorji

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
163	Kaj je luminescenca?	Oddajanje svetlobe snovi po vzbujanju s sevanjem.
164	Kaj je aktivator v anorganskem scintilatorju?	Primes (npr. talij v NaI), ki ustvari energijske nivoje v prepovedanem pasu in omogoči sevalno emisijo.

Blok 2: Osnovne značilnosti materialov

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
165	Naštev značilnosti anorganskih scintilatorjev.	Visoka gostota ($4-8 \text{ g/cm}^3$) in visoko vrstno število Z , relativno počasni (NaI(Tl): $\tau \approx 230$ ns), nekateri higroskopični (NaI).
166	Naštev značilnosti organskih scintilatorjev.	Sestavljeni iz lahkih elementov (C, H), nizka gostota in izjemna hitrost ($\tau \approx 1-3$ ns).
167	Zakaj so anorganski kristali idealni za spektroskopijo gama?	Ker imajo visoko gostoto in visoko Z , torej visoko ustavljajalno moč za fotone.
168	Zakaj so plastični scintilatorji idealni za prožilne sisteme?	Ker so izjemno hitri, poceni in mehansko stabilni.

Blok 3: Mehanizem scintilacij in časovne konstante

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
169	Kako nastane svetloba pri anorganskih kristalih?	Delec vzbudi elektrone v prevodni pas; na aktivatorskih nivojih v prepovedanem pasu pride do sevalnih prehodov.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
170	Zakaj je kristal prozoren za lastno svetlobo?	Ker je energija izsevanega fotona manjša od prepovedanega pasu ($h\nu < E_g$), zato ga kristal ne absorbira.
171	Kako nastane svetloba pri organskih molekulah?	S prehodom iz najnižjega singletnega stanja S_{10} v osnovno stanje S_{0j} , ki odda foton (fluorescenca).
172	Kaj je fluorescenca?	Hiter sevalni razpad vzbujenih stanj z razpadnimi časi reda $\tau \approx 10^{-8}$ s.
173	Kaj je fosforescenca?	Počasen razpad s časi $\tau > 10^{-6}$ s, povezan s tripletno stanji.
174	Zakaj so tripletni prehodi počasni?	Ker so spinsko prepovedani.
175	Kako nastane zakasnjena fluorescenca?	Z interakcijo dveh molekul v tripletno stanju $T_1 + T_1 \rightarrow S_1 + S_0$, nastalo stanje S_1 pa nato fluorescira.

Blok 4: Linearnost in Birksova formula

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
176	Kaj je dušenje (quenching)?	Odmik od linearnega odziva pri veliki gostoti ionizacije, ko se vzbujena stanja sproščajo nesevalno (npr. s toploto).
177	Zapiši Birkosvo formulo za pridelek svetlobe.	$\frac{dL}{dx} = \frac{A dE/dx}{1 + k_B dE/dx}$
178	Kdaj je odziv scintilatorja linearen?	Pri majhni gostoti ionizacije ($k_B dE/dx \ll 1$), npr. za elektrone; tedaj velja $L \propto E$.
179	Kaj se zgodi pri veliki gostoti ionizacije?	Pridelek svetlobe se nasiti in postane sorazmeren le s pretečeno potjo (dosegom) delca.

Blok 5: Diskriminacija po obliki sunka (PSD)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
180	Kaj je diskriminacija po obliki sunka (PSD)?	Ločevanje vrst delcev na podlagi oblike svetlobnega sunka v organskih scintilatorjih.
181	Kakšen sunek dajo žarki gama?	Kratek sunek brez izrazitega repa: elektroni imajo nizek dE/dx in vzbudijo predvsem singletna stanja.
182	Kakšen sunek dajo nevtroni?	Sunek z dolgotrajnim repom: odsunjeni protoni imajo velik dE/dx , kar močno okrepi počasno komponento.
183	Zakaj nevtroni okrepijo počasno komponento?	Ker velika gostota vzbujenih stanj poveča verjetnost za interakcije triplet-triplet.
184	Zakaj uporabljamo PSD?	Za ločevanje hitrih nevtronov od močnega ozadja žarkov gama v nevtronski spektroskopiji in pri iskanju redkih dogodkov.

8. Detekcija nevtralnih delcev (gama, ločevanje n/γ)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
185	Kaj je anihilacija pozitrona?	Pozitron ob srečanju z elektronom anihilirata v dva fotona z energijo po 511 keV.
186	Kaj je diskriminacija po obliki sunka (PSD)?	Ločevanje vrst delcev po obliki svetlobnega sunka v organskih scintilatorjih: gama da kratek sunek, nevtron sunek z repom.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
187	Kaj je energijska ločljivost detektorja?	Sposobnost ločevanja dveh tesno ležečih spektralnih črt; podaja jo $R = \Delta E_{FWHM}/E$.

Blok 2: Pretvorba in značilnosti spektra

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
188	Na čem temelji detekcija nevtralnih delcev?	Na pretvorbi nevtralnega delca v nabite produkte, ki jih nato zaznamo s standardnimi metodami.
189	Naštej dve stopnji detekcije nevtralnih delcev.	Interakcija nevtralnega delca z medijem (nastanek nabitih produktov) in detekcija teh produktov.
190	Kaj je fotovrh (photopeak)?	Ozek vrh v spektru pri polni energiji fotona; nastane, ko foton vso energijo odloži v detektorju.
191	Kaj je Comptonov kontinuum?	Zvezno ozadje pod fotovrhom, ki nastane, ko sipan foton zapusti detektor.
192	Kaj je Comptonov rob?	Ostra meja pri maksimalnem prenosu energije na elektron, ki ustreza sipanju fotona nazaj za 180° .
193	Kaj so ubežni vrhovi (escape peaks)?	Vrhovi pri $E_\gamma - 511 \text{ keV}$ in $E_\gamma - 1022 \text{ keV}$, ki nastanejo, ko eden ali oba anihilacijska fotona uideza iz kristala.
194	Zakaj je fotoefekt ključen za spektroskopijo?	Ker se pri njem vsa energija fotona odloži v enem volumnu, kar ustvari oster vrh polne energije.

Blok 3: Energijska ločljivost in Fanov faktor

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
195	Kakšno ločljivost bi dala naivna Poissonova statistika parov?	$R = \sqrt{W_i}/E$ (iz $\sigma_N = \sqrt{N}$).
196	Kaj je Fanov faktor F ?	Korekcijski faktor, ki upošteva, da tvorba parov ni Poissonov proces: $\sigma_N = \sqrt{F\bar{N}}$.
197	Kakšne vrednosti ima Fanov faktor po tipih detektorjev?	Scintilatorji približno 1, plini približno 0,2, polprevodniki približno 0,12.
198	Zakaj je dejanska ločljivost boljša od Poissonove?	Ker procesi tvorbe parov niso neodvisni: celotna odložena energija E je fiksna.
199	Trenutni korak: energijska bilanca $E = E_i N_i + E_x N_x$. Kateri je naslednji korak?	Zvežemo fluktuaciji: $E_i \Delta N_i + E_x \Delta N_x = 0$, torej $\Delta N_i = -(E_x/E_i) \Delta N_x$.
200	Trenutni korak: $\Delta N_i = -(E_x/E_i) \Delta N_x$. Kateri je naslednji korak?	Kvadriramo relacijo: $E_i^2 \sigma_i^2 = E_x^2 \sigma_x^2$.
201	Trenutni korak: $\sigma_i^2 = (E_x/E_i)^2 \sigma_x^2$. Kateri je naslednji korak?	Predpostavimo Poissonovo statistiko fononov ($\sigma_x^2 = \bar{N}_x$) in vstavimo $\bar{N}_x = (E - E_i \bar{N}_i)/E_x$.
202	Trenutni korak: $\sigma_i^2 = (E_x/E_i)^2 \bar{N}_x$. Kateri je naslednji korak?	Upoštevamo $E = \varepsilon_i N_i$ in izpostavimo N_i ; izraz v oklepaju definiramo kot Fanov faktor $F = \frac{E_x}{E_i} \left(\frac{\varepsilon_i}{E_i} - 1 \right)$.
203	Zakaj je Fanov faktor bistveno manjši od 1?	Ker je energija fononov E_x (reda meV) mnogo manjša od energije za tvorbo para E_i (reda eV).
204	Zakaj imajo polprevodniki precej boljšo ločljivost kot scintilatorji?	Ker je $W_i \approx 3,6 \text{ eV}$ proti 30 eV , kar da približno 10-krat več nosilcev, Fanov faktor $F \approx 0,1$ pa fluktuacije še zmanjša.

Blok 4: Ločevanje nevtronov od žarkov gama

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
205	Kako ločimo nevtrone od žarkov gama s PSD?	Primerjamo naboj v začetnem delu sunka z nabojem v repu: žarki gama dajo kratek sunek, nevtroni sunek z dolgim repom.
206	Kako ločimo nevtrone od gama v plinskih detektorjih (^3He , BF_3)?	Z amplitudno diskriminacijo: nevtroni dajo oster vrh pri fiksni reakcijski energiji, žarki gama le šibko ionizacijo, ki jo odrežemo s pragom.
207	Zakaj žarki gama v števcu ^3He ne dajo amplitudnega vrha?	Ker v plinu povzročijo le šibko ionizacijo (Comptonski elektroni) z majhno odloženo energijo in ne konverzijske reakcije.

9. Detekcija nevtralnih delcev (počasni in hitri nevtroni)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
208	Kaj je termalni nevtron?	Nevtron z energijo reda 0,025 eV, v termičnem ravnovesju z okolico.
209	Kaj pomeni, da je jedro v vzbujenem stanju?	Jedro ima presežek energije, ki ga odda kot foton gama.

Blok 2: Počasni (termalni) nevtroni

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
210	Naštej tri konverzijske reakcije za detekcijo počasnih nevtronov.	$^{10}\text{B} + n \rightarrow ^7\text{Li}^* + \alpha + 2,31 \text{ MeV};$ $^3\text{He} + n \rightarrow ^3\text{H} + p + 0,764 \text{ MeV};$ $^6\text{Li} + n \rightarrow ^3\text{H} + \alpha + 4,78 \text{ MeV}.$
211	Zakaj pri konverzijskih reakcijah nevtron zaznamo?	Ker reakcija sprosti nabite fragmente z veliko kinetično energijo, ki jih detektor lahko zazna.
212	Kakšnemu zakonu sledi sipalni presek konverzijskih reakcij pri nizkih energijah?	Zakonu $1/v$: $\sigma \propto 1/v \propto 1/\sqrt{E}$.
213	Kaj pomeni zakon $1/v$ za detekcijo pri višjih energijah?	Učinkovitost strmo pada z energijo; nad približno 1 MeV reakcije brez upočasnjevanja niso več praktične.
214	V katerih detektorjih uporabimo borovo reakcijo?	V plinskih števcih BF_3 .
215	Kaj je robni efekt (wall effect)?	Pojav, ko produkt reakcije blizu stene udari v steno, preden odda vso energijo; v spektru se pojavi kontinuum pod polno energijo.
216	Zakaj pride do robnega efekta?	Ker produkta reakcije odletita v točno nasprotnih smereh in morata oba vso energijo oddati plinu; ob steni enemu zmanjka poti.

Blok 3: Hitri nevtroni

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
217	Kako zaznamo hitre nevtrone z odsunjenimi protoni?	Nevtron elastično trči ob proton v organski snovi; odsunjen proton kot nabit delec ionizira in scintilira.
218	Kolikšno energijo v povprečju prejme odsunjen proton?	V povprečju polovico energije nevtrona, pri čelnem trku pa vso.
219	Zakaj za odsunjene protone uporabljamo materiale, bogate z vodikom?	Ker je prenos energije v elastičnem trku najučinkovitejši, ko sta masi trkajočih teles približno enaki (proton in nevtron).
220	Kaj je moderator?	Material (parafin, polietilen, voda), v katerem se nevtroni z elastičnim sipanjem upočasnijo do termalnih energij.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
221	Zakaj so najboljši moderatorji materiali z veliko vsebnostjo vodika?	Ker je prenos energije v elastičnem trku najučinkovitejši, če je masa tarče čim bližja masi nevtrona.
222	Kako je zgrajen detektor hitrih nevtronov z moderacijo?	Osrednji števec za počasne nevtrone (^3He), obdan z debelo plastjo moderatorja (polietilen) in zunanjim kadmijevim ščitom.
223	Zakaj uporabimo kadmijev ščit?	Ker absorbira zunanje termalne nevtrone, tako da detektor meri le tiste, ki so v moderator vstopili kot hitri.
224	Kako zaznamo nevtrone z energijo nad 1 GeV?	V hadronskih kalorimetrih; energijo določimo iz skupnega pridelka nabitih sekundarnih delcev hadronskega plazma.

10. Detekcija nevtralnih delcev (nevtrini)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
225	Kaj je sevanje Čerenkova in kdaj nastane?	Svetloba, ki jo odda nabit delec, ko potuje skozi snov hitreje od svetlobe v njej ($\beta > 1/n$).
226	Kaj je fluks delcev?	Število delcev, ki preide enoto površine na enoto časa.
227	Kaj je koincidenca dveh signalov?	Sočasna zaznava dveh dogodkov v določenem časovnem oknu.

Blok 2: Osnove detekcije

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
228	Zakaj so nevtrini tako težko zaznavni?	Ker interagirajo le preko šibke sile, zato je njihov sipalni presek izjemno majhen ($\approx 6,4 \cdot 10^{-44} \text{ cm}^2$ pri 1 MeV).
229	Naštej tri pogoje za uspešno detekcijo nevtrinov.	Ogromna masa detektorja (tisoče ton), visok fluks nevtrinov (reaktorji, pospeševalniki, Sonce) in pretvorba v nabite delce.
230	Kaj je inverzni razpad beta?	Proces, pri katerem nevtrino ob trku z nukleonom proizvede nabit lepton svoje družine: $\nu_l + n \rightarrow p + l^-$.
231	Kakšna je signatura v eksperimentu Reines–Cowan?	Koincidenca anihilacije pozitrona (2 fotona gama) in kasnejšega zajetja nevtrona na kadmiju (žarki gama).
232	Kako je Davis detektiral sončeve nevtrine?	Preko reakcije $\nu_e + ^{37}\text{Cl} \rightarrow ^{37}\text{Ar} + e^-$ in kemične ekstrakcije nastalega argona-37 iz čistila.

Blok 3: Ločevanje vrst nevtrinov

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
233	Kako ločimo okuse nevtrinov v vodnih Čerenkovljevih detektorjih?	Po obliki Čerenkovovega obroča, ki ga na stenah detektorja ustvari nabit produkt interakcije.
234	Kakšen obroč ustvari elektronski nevtrino?	Zamegljen, nejasen obroč, ker elektron v vodi sproži elektromagnetni plaz.
235	Kakšen obroč ustvari mionski nevtrino?	Oster, dobro definiran obroč, ker mion potuje skozi vodo skoraj premočrtno kot MIP delec.
236	Zakaj je obroč elektrona zamegljen?	Ker se delci elektromagnetnega plazma močno sipljejo in niso vzporedni prvotni smeri.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
237	Kakšna je signatura tau nevtrina?	Lepton τ razpade skoraj trenutno (razpadna pot približno $100 \mu\text{m}$), kar ustvari značilen lom sledi (kink).
238	Katere tri reakcije omogoča težka voda v eksperimentu SNO?	Nabití tok (CC), nevtralni tok (NC) in elastično sipanje (ES).
239	Na kateri okus je občutljiva CC reakcija v SNO?	Izključno na elektronske nevtrine: $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$.
240	Na kateri okus je občutljiva NC reakcija v SNO?	Enako na vse tri okuse, zato meri celotni fluks nevtrinov s Sonca.
241	Kako deluje ES reakcija in kakšna je njena občutljivost?	Nevtrino se siplje na elektronu; občutljiva je na vse okuse, a je presek za ν_e približno 6-krat večji.
242	Kaj je pokazala primerjava CC in NC meritev v SNO?	Da je skupni fluks (NC) v soglasju z modeli Sonca, fluks ν_e (CC) pa le tretjina; elektronski nevtrini na poti oscilirajo v druge okuse.

11. Identifikacija nabitih delcev (TOF in dE/dx)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
243	Kaj je minimalno ionizirajoči delec (MIP)?	Delec v območju $\beta\gamma \approx 3-4$, ki izgublja najmanj energije.
244	Kaj je relativistični dvig?	Počasni logaritemski porast energijskih izgub pri $\beta\gamma > 4$ zaradi logaritemskega člena.
245	Kaj je Landauova porazdelitev?	Močno asimetrična porazdelitev energijskih izgub v tankih absorberjih z dolgim repom proti visokim energijam.

Blok 2: Meritev časa preleta (TOF)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
246	Na čem temelji identifikacija nabitih delcev?	Na določanju mase: sledilnik izmeri p , dodatni detektorji pa hitrost β , saj velja $m = p/(\beta\gamma c)$.
247	Kako metoda TOF določi hitrost delca?	Iz znane poti L in izmerjenega časa t : $v = L/t = \beta c$.
248	Zapiši čas preleta v odvisnosti od p in m .	$t = \frac{L}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{mc^2}{pc}\right)^2}.$
249	Zapiši približek za razliko časov preleta dveh delcev.	$\Delta t \approx \frac{L}{2c} \frac{c^4}{p^2 c^2} (m_2^2 - m_1^2).$
250	Zakaj razlika Δt pada s kvadratom gibalne količine?	Ker iz razvoja $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ sledi $\Delta t \propto 1/p^2$; pri visokih p se delca skoraj ne razlikujeta več.
251	Kakšen pogoj mora izpolnjevati časovna ločljivost sistema?	$\Delta t > n\sigma_t$ (običajno 3σ); ločljivost mora biti bistveno manjša od razlike v časih.
252	Kolikšna je razlika Δt za π/K pri $p = 1 \text{ GeV}/c$, $L = 1 \text{ m}$, in kakšno ločljivost potrebujemo za 3σ ?	$\Delta t \approx 300 \text{ ps}$; potrebna je $\sigma_t \approx 100 \text{ ps}$.
253	Kaj se zgodi z zahtevo pri $p = 2 \text{ GeV}/c$?	Δt pade na približno 75 ps , kar bi zahtevalo ekstremno ločljivost $\sigma_t \approx 25 \text{ ps}$.

Blok 3: Meritev specifične ionizacije (dE/dx)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
254	Kako metoda dE/dx loči delce?	Pri enaki gibalni količini p ima težji delec manjšo hitrost β in zato drugačno izgubo energije; krivulje $dE/dx(p)$ različnih delcev so zamaknjene.
255	Kje je metoda dE/dx najučinkovitejša?	Pri nizkih gibalnih količinah, kjer člen $1/\beta^2$ krivulje močno loči (npr. protoni od pionov pod 1 GeV/c).
256	Zakaj je pri $\beta\gamma \approx 3-4$ identifikacija z dE/dx najtežja?	Ker so tam vse Bethe-Blochove krivulje najbližje skupaj (območje minimuma, MIP).
257	Kaj omogoča ločevanje pri visokih p ?	Relativistični dvig: logaritemski člen krivulje ponovno razmakne, a razlike so majhne (nekaj %) in zahtevajo dobro ločljivost.
258	Zakaj ena sama meritev dE/dx ne zadošča za identifikacijo?	Ker izgube v tankem detektorju sledijo Landauovi porazdelitvi, katere repi različnih delcev se popolnoma prekrivajo.
259	Kaj je metoda obrezanega povprečja (truncated mean)?	Vzorci izgub vzdolž sledi (približno 40 plasti) razvrstimo po velikosti, zavržemo najvišjih 30–40 % in povprečimo preostale.
260	Kaj dobimo z obrezanim povprečjem?	Skoraj Gaussovo porazdelitev z bistveno manjšo širino, ki omogoča ločevanje delcev.

12. Identifikacija nabitih delcev (Čerenkov in RICH)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
261	Kaj je lomni količnik n ?	Razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu in v snovi: $n = c_0/c_n$.
262	Kaj je fokusna razdalja sferičnega zrcala?	Polovica polmera ukrivljenosti zrcala: $f = R/2$.

Blok 2: Sevanje Čerenkova

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
263	Kdaj nastane sevanje Čerenkova?	Ko nabit delec potuje skozi dielektrični medij hitreje od fazne hitrosti svetlobe v njem, torej ko velja $\beta n > 1$.
264	Zapiši zvezo za kot Čerenkova.	$\cos \theta_C = \frac{1}{\beta n}$.
265	Kaj se zgodi s kotom, ko $\beta \rightarrow 1$?	Kot narašča do asimptotske vrednosti, pri kateri je $\cos \theta_{max} = 1/n$.
266	Zapiši število zaznanih fotonov Čerenkova.	$N = N_0 L \sin^2 \theta_C$.
267	Kaj je kvalitativni faktor N_0 ?	$N_0 = \frac{\alpha}{\hbar c} \int Q(E) T(E) R(E) dE$; tipične vrednosti so 50–100 cm ⁻¹ .
268	Zakaj Čerenkovo sevanje omogoča določitev mase delca?	Ker je kot odvisen od hitrosti ($\cos \theta_C = 1/(\beta n)$), ob poznani gibalni količini p pa masa sledi iz $m = p/(\beta\gamma c)$.
269	Zapiši pragovno gibalno količino za sevanje Čerenkova.	$p_{th} = \frac{mc}{\sqrt{n^2 - 1}}$.

Blok 3: Detektorji RICH

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
270	Kako RICH pretvori smer fotonov v koordinato na detektorju?	S sferičnim zrcalom: vsi vzporedni fotoni (isti θ_C) se zberejo v isto točko na goriščni ravnini in tvorijo obroč.
271	Kako iz obroča določimo kot Čerenkova?	Po polmeru obroča: $r = f \tan \theta_C$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
272	Naštev metode rekonstrukcije obročev.	Štetje fotonov v oknu $\pm 2,5\sigma$ okoli pričakovanega obroča, metoda največjega verjetja (likelihood) in Houghova transformacija.
273	Koliko fotonov potrebujemo za zanesljivo rekonstrukcijo obroča?	Približno 10 za izoliran obroč, pri visoki gostoti sledi pa več kot 20.
274	Zapiši ločljivost kota za sled z N zaznanimi fotoni.	$\sigma_N = \sigma_1/\sqrt{N}$, kjer je σ_1 ločljivost za posamezen foton.
275	Naštev prispevke k ločljivosti posameznega fotona.	Geometrijska (velikost pikslov), disperzijska ($n = n(E)$), napaka mesta emisije (debelina radiatorja) in napaka sledi.
276	Kateri prispevek je pogosto prevladujoč?	Disperzijska napaka (kromatična aberacija): 5–7 mrad za trdne radiatorje, 0,1–0,5 mrad za pline.
277	Zakaj disperzija omejuje ločljivost?	Ker je lomni količnik odvisen od energije fotona, zato fotoni različnih barv ustvarijo obroče različnih polmerov.

Blok 4: Napredne geometrije

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
278	Kdaj uporabimo bližinsko fokusiranje (proximity focusing)?	Pri tankih trdnih ali tekočih radiatorjih (približno 1 cm), kjer sferična zrcala niso nujna; stožec se razširi v praznem prostoru (10–20 cm).
279	Kaj je glavni vir napake pri bližinskem fokusiranju?	Debelina radiatorja: negotovost mesta emisije zamegli obroč.
280	Kako deluje fokusirajoči aerogel v Belle II?	Z dvema plastema aerogela ($n_1 < n_2$), katerih obroča se na detektorju prekrijeta: število fotonov se podvoji pri nespremenjeni σ_1 .
281	Kaj je detektor DIRC?	Detektor s kremenovimi palicami, ki so hkrati radiator in svetlobno vodilo; totalni odboj ohranja informacijo o θ_C , fotoni izstopijo v rezervoar z vodo.
282	Kaj meri detektor TOP?	Lokacijo zadetka x na robu kremenove plošče in čas prihoda t z ločljivostjo pod 40 ps; vzorca pionov in kaonov sta v (x, t) prostoru zamaknjena (približno 100 ps).

13. Identifikacija nabitih delcev (prehodno sevanje)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
283	Kaj je Lorentzov faktor γ ?	$\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$; delec z velikim γ je ultra-relativističen.
284	Kaj je dielektrična konstanta snovi?	Velikost, ki opisuje odziv snovi na električno polje; od nje je odvisna fazna hitrost svetlobe v snovi.

Blok 2: Lastnosti in detektorji

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
285	Kdaj nastane prehodno sevanje?	Ko ultra-relativističen nabit delec prečka mejo med dvema medijema z različnima dielektričnima konstantama.
286	Kakšne energije imajo fotoni prehodnega sevanja?	Rentgenski spekter, tipično 2–20 keV.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
287	Pod kakšnim kotom se oddaja prehodno sevanje?	Pod zelo majhnim kotom: $\theta \approx 1/\gamma$.
288	Od česa je odvisna intenziteta prehodnega sevanja?	Od Lorentzovega faktorja $\gamma = E/mc^2$; fizikalno pomembno postane pri $\gamma \sim 1000$.
289	Zakaj TRD loči elektrone od pionov?	Ker ima elektron pri isti gibalni količini mnogo večji γ (pri 0,5 GeV že doseže $\gamma \approx 1000$), pioni šele nad 100 GeV.
290	Zakaj radiator TRD potrebuje veliko število mej?	Ker je verjetnost emisije fotona na eni sami meji izjemno majhna ($\approx \alpha \approx 1/137$).
291	Iz česa je sestavljen radiator TRD?	Iz niza tisočih tankih polimernih folij (npr. polipropilen) ali poroznih materialov (pena, vlakna).
292	Zakaj uporabljamo ksenon v plinskem detektorju TRD?	Ker ima visoko Z in preko fotoefekta učinkovito absorbira rentgenske fotone.
293	Kako ločimo absorbirane rentgenske fotone od ionizacijskih izgub?	Z dvema pragoma: nizek prag zazna primarno ionizacijo (sled), visok prag velike depozite ob absorpciji rentgenskega fotona.
294	Naštej ključne parametre detektorja ATLAS TRT.	Približno 300.000 cevni detektorjev premera 4 mm, polipropilenska vlakna premera $19 \mu\text{m}$, plin 70 % Xe + 27 % CO ₂ + 3 % O ₂ , ločljivost sledi $\sigma \approx 130 \mu\text{m}$.

14. Identifikacija nabitih delcev (mioni)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
295	Kaj je interakcijska dolžina λ_I ?	Karakteristična dolžina za interakcijo hadronov z jedri snovi; določa doseg hadronov v absorberju.
296	Kaj je izguba energije MIP delca?	Približno 2 MeV cm ² /g, minimalna izguba energije nabitega delca v snovi.

Blok 2: Detekcija in ločevanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
297	Zakaj so mioni izjemno prodorni?	Ker ne občutijo močne sile in imajo zanemarljivo zavorno sevanje ($m_\mu \approx 200m_e$), potujejo skozi snov le z ionizacijskimi izgubami.
298	Kje v detektorju zaznamo mione?	V najzunanjših mionskih komorah, ki so za masivnimi absorberji in kalorimetri.
299	Kako ločimo mione od pionov z metodo absorberja?	Curek pošljemo skozi debel absorber: pioni (hadroni) se ustavijo s hadronskimi plazami, mioni ga prebijajo; prebojna sled v mionskih komorah pomeni mion.
300	Zakaj se pioni v absorberju ustavijo?	Ker občutijo močno jedrsko silo in interagirajo z jedri; njihov doseg določa interakcijska dolžina λ_I .
301	Kakšen podpis pusti mion v sledilnikih in kalorimetrih?	Čisto sled MIP; pion ob trku z jedrom materiala sproži razvejan hadronski plaz.
302	Kaj določa spodnjo mejo gibalne količine za identifikacijo mionov?	Energija, ki jo mion izgubi z ionizacijo v materialu pred mionskim sistemom.
303	Kakšen je prag v eksperimentu Belle in od kod izvira?	Približno 600 MeV/c; material pred mionskim sistemom ustreza približno $4,7 \lambda_I$ z izgubo približno 0,47 GeV.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
304	Naštej vire lažnih mionov.	Hadronski punch-through (pion prebije absorber brez močne interakcije), razpad $\pi \rightarrow \mu\nu$ sredi detektorja (kink) in ozadje kaverne.
305	Kako izločimo ozadje kaverne?	Z zahtevo, da se sled v mionskem sistemu prostorsko in kinematično ujema s sledjo v notranjem detektorju.
306	Kaj uporablja ATLAS za mionski sistem?	Toroidne magnetne, driftne cevke (MDT) za natančno sledenje in hitre plinske komore (TGC, RPC) za proženje; pred sistemom je $10\text{--}20 \lambda_I$ materiala.

15. Meritev energije (EM plaz in EM kalorimetri)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
307	Kaj je radiacijska dolžina X_0 ?	Dolžina, na kateri elektron zaradi zavornega sevanja v povprečju izgubi $1 - 1/e \approx 63\%$ svoje energije.
308	Kaj je kritična energija E_c ?	Energija, pri kateri sta izgubi zaradi ionizacije in zavornega sevanja enaki.

Blok 2: Elektromagnetni plaz

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
309	Katera dva procesa poganjata razvoj elektromagnetnega plaza?	Zavorno sevanje (elektroni oddajajo fotone) in tvorba parov (fotoni ustvarijo par e^+e^-).
310	Kakšne predpostavke uporablja Heitlerjev model?	Le zavorno sevanje in tvorbo parov; interakcijski dolžini sta enaki X_0 ; vsak delec po eni X_0 razdeli energijo na dva enaka dela.
311	Koliko delcev ima plaz na globini t in s kakšno energijo?	$N(t) = 2^t$ delcev, vsak z energijo $E(t) = E_0 \cdot 2^{-t}$.
312	Do kdaj se plaz razvija?	Dokler je energija posameznega delca večja od kritične energije E_c ; pod njo prevladajo ionizacija, Comptonov pojav in fotoefekt.
313	Zapiši globino maksimuma plaza.	$t_{max} = \frac{\ln(E_0/E_c)}{\ln 2}$.
314	Zakaj potrebna debelina kalorimetra narašča le logaritemsko z energijo?	Ker je $t_{max} \propto \ln(E_0/E_c)$; za 1000-krat večjo energijo potrebujemo le nekaj dodatnih radiacijskih dolžin.
315	Zakaj je odziv kalorimetra linearen v vpadni energiji?	Ker je signal sorazmeren s skupnim številom delcev v plazu, $N^{total} \approx 2E_0/E_c$.
316	Zakaj se plaz širi tudi prečno?	Zaradi večkratnega sipanja nizkoenergijskih elektronov in pozitronov.
317	Zapiši empirični vzdolžni profil plaza.	$\frac{dE}{dt} \propto t^\alpha e^{-t}$.
318	Zapiši približek za 95 % zajetje energije v vzdolžni smeri.	$t_{95\%} \approx t_{max} + 0,08Z + 9,6$.
319	Kaj je Molièrov radij R_M ?	Karakteristična mera prečne širine plaza: $R_M = \frac{21 \text{ MeV}}{E_c} X_0$.
320	Koliko energije plaza leži znotraj valja $1R_M$ in $2R_M$?	Približno 90 % v $1R_M$ in 95 % v $2R_M$.

Blok 3: Energijska ločljivost

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
321	Zapiši splošno formulo za energijsko ločljivost kalorimetra.	$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{a}{\sqrt{E}} \oplus b \oplus \frac{c}{E}$ (kvadraturna vsota členov).
322	Kaj predstavlja stohastični člen $a/\sqrt{E}$?	Primarne statistične fluktuacije razvoja plaza; pri vzorčevalnih kalorimetrih k njemu prispevajo tudi vzorčevalne fluktuacije.
323	Kaj predstavlja konstantni člen b ?	Instrumentalne omejitve, neodvisne od energije (nehomogenost, kalibracija, tolerance, nelinearnosti); dominira pri visokih energijah.
324	Kaj predstavlja člen šuma c/E ?	Šum bralne elektronike, naravno radioaktivnost in pile-up; pomemben je pri nizkih energijah.
325	Zakaj se relativna napaka kalorimetra z energijo izboljšuje?	Ker je stohastični člen sorazmeren z $1/\sqrt{N} \propto 1/\sqrt{E_0}$, saj $N \propto E_0$.

Blok 4: Tipi kalorimetrov

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
326	Kaj je homogeni kalorimeter?	Detektor, v katerem je celoten volumen hkrati absorber in aktivni medij, zato vso energijo plaza zaznamo.
327	Kaj je glavna prednost homogenih kalorimetrov?	Najboljša možna energijska ločljivost, ker ni izgub energije v mrtvem materialu.
328	Naštej slabosti homogenih kalorimetrov.	Slaba vzdolžna segmentacija, visoka cena pri velikih volumnih in uporaba skoraj izključno za elektromagnetno kalorimetrijo.
329	Kaj je vzorčevalni (sampling) kalorimeter?	Izmenjujoče se plasti gostega absorberja (svinec, železo, uran) in tankega aktivnega medija (scintilator, tekoči argon, silicij).
330	Kaj so vzorčevalne fluktuacije?	Naključna nihanja v deležu energije plaza, ki prečka aktivne plasti; močno povečajo stohastični člen.
331	Naštej prednosti vzorčevalnih kalorimetrov.	Visoka granularnost in vzdolžna segmentacija, kompaktnost in nižja cena; uporabni tudi za hadronsko kalorimetrijo.
332	Kakšna je ločljivost tekočeargonskega kalorimetra ATLAS?	$\sigma(E)/E \approx 10\%/\sqrt{E} \oplus 0,7\%$.

16. Meritev energije (hadronski plaz in HCAL)

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
333	Kaj je nevtralni pion π^0 ?	Mezon, ki skoraj trenutno ($\tau \approx 8 \cdot 10^{-17}$ s) razpade v dva fotona.
334	Kaj je interakcijska dolžina λ_I ?	Karakteristična dolžina močne interakcije hadrona z jedri; določa prostorsko skalo hadronskih plazov.

Blok 2: Hadronski plaz

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
335	Kateri procesi določajo razvoj hadronskega plaza?	Neelastične jedrske interakcije, ki jih povzroča močna jedrska sila.
336	Iz katerih dveh komponent je sestavljen hadronski plaz?	Iz hadronske (nabiti pioni, protoni, kaoni, jedrski fragmenti) in elektromagnetne (iz $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$).

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
337	Zakaj znotraj hadronskega plaza nastane elektromagnetna komponenta?	Ker nevtralni pioni π^0 skoraj trenutno razpadejo v dva fotona, ki sprožita elektromagnetne pod-plaze.
338	Kaj je nevidna energija v hadrskem plazu?	Energija, porabljena za jedrsko vezavno energijo, odnešena z nevtrini in ubežnimi nevtroni ter izgubljena s počasnimi fragmenti (dušenje signala).
339	Kaj pomeni ne-kompenziran odziv ($e/h > 1$)?	Odziv kalorimetra na hadrone je manjši kot na elektrone iste energije, ker del energije plaza uide neopažen.
340	Zakaj je odziv na hadrone manjši kot na elektrone?	Zaradi nevidne energije, ki je detektor ne more neposredno zaznati.
341	Kakšno prostorsko skalo ima hadronski plaz v primerjavi z elektromagnetnim?	Bistveno večjo: $\lambda_I \gg X_0$ (v železu 17 cm proti 1,76 cm), zato je plaz daljši in širši.

Blok 3: Hadronski kalorimetri in ločljivost

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
342	Zakaj so hadronski kalorimetri skoraj vedno vzorčevalni?	Ker bi bil homogeni hadronski kalorimeter zaradi zahtevane debeline (približno $10 \lambda_I$) prostorsko in finančno neizvedljiv.
343	Iz česa je sestavljen hadronski kalorimeter?	Iz masivnih plasti absorberja (svinec, železo, baker, medenina) in aktivnega medija (plastični scintilatorji z WLS vlakni ali tekoči argon).
344	Kakšne dimenzije potrebuje HCAL za zajetje 95 % energije?	Vzdolžno več kot približno $10 \lambda_I$ (približno 1 m železa), prečno valj s polmerom približno $1 \lambda_I$.
345	Kako je zgrajen hadronski kalorimeter CMS?	Z medeninastim absorberjem (okoli 1500 ton), scintilacijskimi ploščicami z WLS vlakni in branjem s hibridnimi fotodiodami v magnetnem polju 4 T.
346	Kakšna je energijska ločljivost HCAL v CMS?	$\sigma(E)/E = 65\%/\sqrt{E} \oplus 5\%$.
347	Zakaj je ločljivost hadronskih kalorimetrov bistveno slabša od elektromagnetnih?	Zaradi velikih fluktuacij v deležu elektromagnetne komponente (π^0), fluktuacij nevidne energije in manjšega števila delcev v plazu.